MD20 系列微型直线伺服驱动器

技术手册 V1.3

捷源高科

目 录

1 产品概述 1
1.1 简介 1
1.2 特性 1
1.3 选型表 1
2 产品使用 2
2.1 效果图示 2
2.2 实物图示 3
2.3 物理接口 4
2.4 通讯接口特性约束 6
2.5 安装尺寸图 7
3 规格和技术参数 8
3.1 规格 8
3.2 连接端子 8
3.3 辅助工具 8
3.4 常规信息表 9
4 通讯协议 10
4.1 PWM 通讯协议 10
4.1.1 通信图表 10
4.2 LV-TTL 通讯协议 11
4.2.1 通信协议概要 11
4.2.2 主机下发数据包 11
4.2.3 从机应答数据包 12
4.2.4 指令类型 12
4.2.5 内存控制表 12

稚源科技

4.2.6 Error 错误 15
4.2.7 读写实例 15
4.3 RS485 通讯协议 16
4.3.1 Modbus RTU 通讯协议 16
4.4 0-10V 通讯协议 18
4.4.1 模拟曲线 18

捷源科技

1 产品概述

1.1 简介

MD20 系列微型直线伺服驱动器适用于工业自动控制、机器人、智能家居产品、医疗器械等领域，是捷源科技推出的集高精度、低功耗、高寿命、重量轻、小体积、高可靠性等诸多优点于一身的直线推杆驱动器。具有身材小巧但功能强大的特点，集成了传感器组件，电机组件，行星减速齿轮组件，丝杆组件等，真正的小身材大心脏。支持多样的控制接口(PWM、LV-TTL、RS485、0-10V 模拟输入)，方便用户灵活选用集成到各自系统中。

1.2 特性

·支持 5-9VDC 电源输入(PWM/LV-TTL/ RS485/0-10V)

·CPU：48MHz 主频，M0 内核

·支持 ModBus RTU、自定义协议、PWM 驱动(兼容舵机)，支持方便 PLC 控制器控制的 0-10V 驱动，具备多样灵活的特性

·低功耗特性，额定功率只需要 2W，最大负载功率 3.5W

·大推力，6mm/s 速度时推力可达到 30N，12mm/s 速度时推力可达到 20N

·高精度，具备 0.2mm 的绝对定位精度和 0.1mm 的重复定位精度

·重量轻，方便用户集成，金属外壳整机重量只有 40g，塑料外壳整机重量只有 20g

·搭配捷源科技推出的扩展控制板，可实现多机同步或者异步控制

·可配合用户进行协议定制开发

·自研的全中文 MDserve 上位机软件，免费为用户提供，方便用户调试

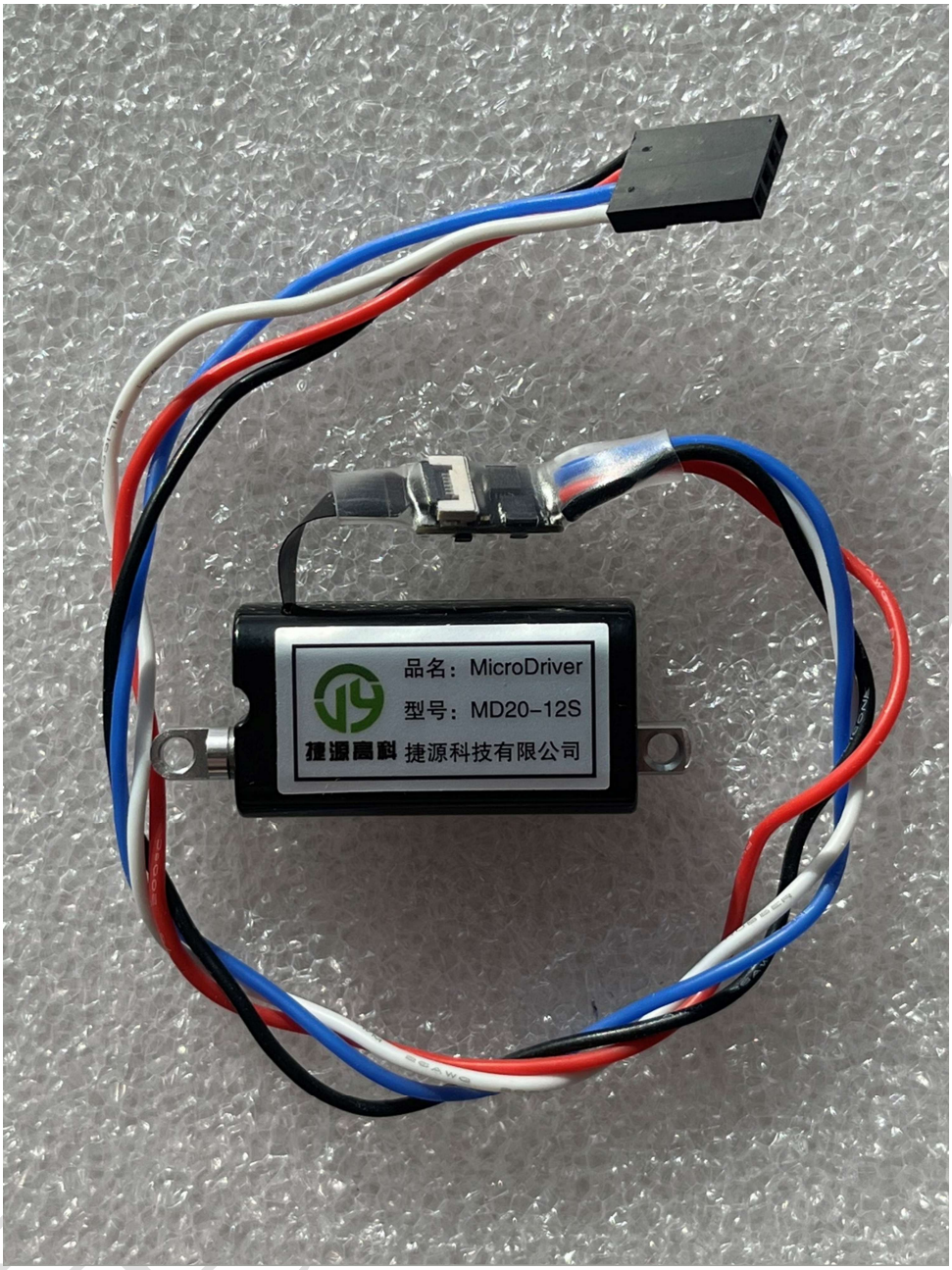
1.3 选型表

产品型号	控制接口	供电电压	信号电平	通讯协议	行程/速度	绝对精度	重复精度
MD20-12P	PWM	5-9V	3.3VTTL	舵机协议	0-20mm 6mm/s 12mm/s	±0.2mm	±0.1mm
MD20-12U	LV-TTL	5-9V	3.3VTTL	自定义协议			
MD20-12S	RS-485	5-9V	RS485 差分	Modbus RTU			
MD20-12A	0-10V	5-9V	0-10V 模拟	0-10V 模拟			
MD20-12FR	POWER	5-9V	正反电源	正反转控制		---	---

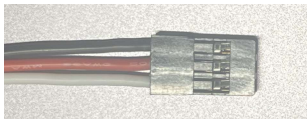
2 产品使用

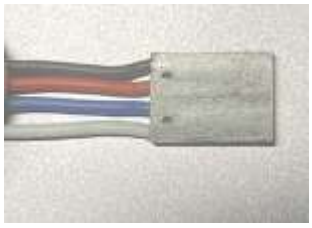
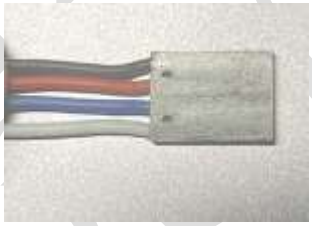
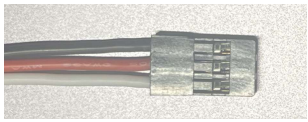
2.1 效果图示

2.2 实物图示



2.3 物理接口

接口类型	接口图示	电气特性			
		PIN脚	颜色	信号名称	信号特性
PWM		1	黑色	GND	参考地，接主控制器的地
		2	红色	VCC	电源，DC5-9V/2A

		3	白色	PWM SIGN	PWM信号，0V~3.5V，任何条件下不能超过限值，否则会损坏驱动器；
接口类型	接口图示	电气特性			
LV-TTL		PIN脚	颜色	信号名称	信号特性
		1	黑色	GND	参考地，接主控制器的地
		2	红色	VCC	电源，DC5-9V/2A
		3	蓝色	Uart-RX	串口信号，接主控制器的TX，0V~3.5V，任何条件下不能超过限值，否则会损坏驱动器
		4	白色	Uart-RX	串口信号，接主控制器的RX，0V~3.5V，任何条件下不能超过限值，否则会损坏驱动器
接口类型	接口图示	电气特性			
RS-485		PIN脚	颜色	信号名称	信号特性
		1	黑色	GND	参考地，接主控制器的地
		2	红色	VCC	电源，DC5-9V/2A
		3	蓝色	RS485-A	RS485差分信号A+
		4	白色	RS485-B	RS485差分信号B+
接口类型	接口图示	电气特性			
Analog (0-10V)		PIN脚	颜色	信号名称	信号特性
		1	黑色	GND	参考地，接主控制器的地

捷源科技

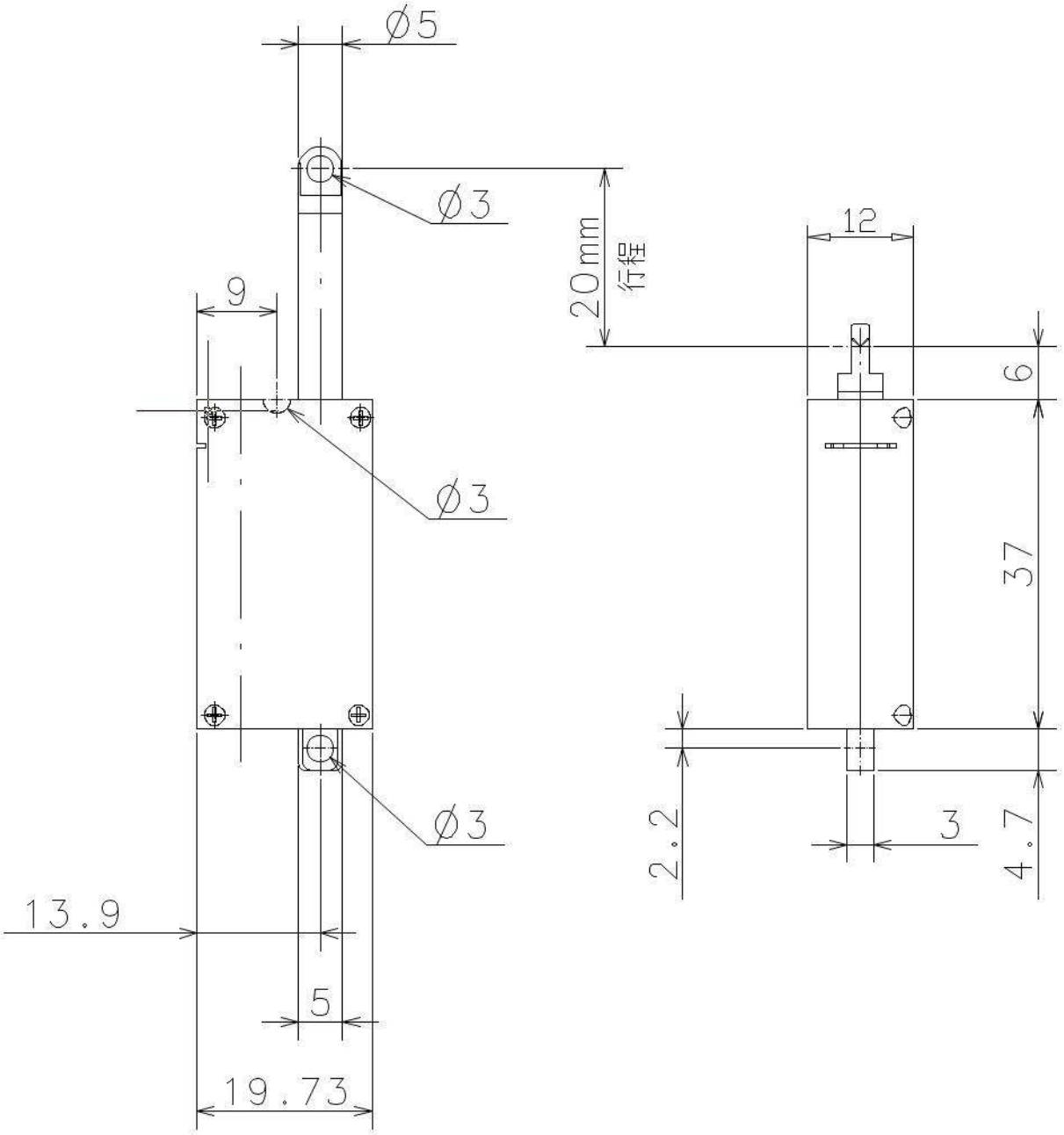
		2	红色	VCC	电源，DC5-9V/2A
		3	白色	Analog Sign	0-10V输入信号，用于PLC等可编程控制器接入

2.4 通讯接口特性约束

通讯类型	使用约束
PWM	建议使用原装双绞线接入设备，如确需加长，总长度需<50cm
LV-TTL	建议使用原装双绞线接入设备，如确需加长，总长度需<50cm，波特率115200bps
RS-485	差分总线，建议引线长度<200米，波特率115200bps
0-10V	建议使用原装双绞线接入设备，如确需加长，总长度需<50cm

捷源科技

2.5 安装尺寸图



注意

板子上的 MOS 器件对静电敏感，需做好防护措施

3 规格和技术参数

3.1 规格

供电电压	5-9V
功耗	额定2W，堵转3.5W
运行环境条件	-10~50℃；10%~90%相对湿度，无结露
存储环境条件	-40~70℃；10%~90%相对湿度，无结露
处理器	Cortex M0，32bit
控制器地址	出厂默认地址：0x01

3.2 连接端子

连接端子	
电源通讯端子 (PWM 和 0-10V 模拟)	3PIN 2.54mm标准舵机接头
电源通讯端子 (LV-TTL 和 RS485)	4PIN 2.54mm标准舵机接头

3.3 辅助工具

辅助工具	
调试工具	MDservo and modbus poll

捷源科技

3.4 常规信息表

常规信息	
尺寸(L*W*H)	45.2*19.73*12.5mm（最短行程） 65.2*19.73*12.5mm（最长行程）
重量	塑料外壳20g，金属外壳46g
材质	PC+ABS或锌合金
颜色	黑色

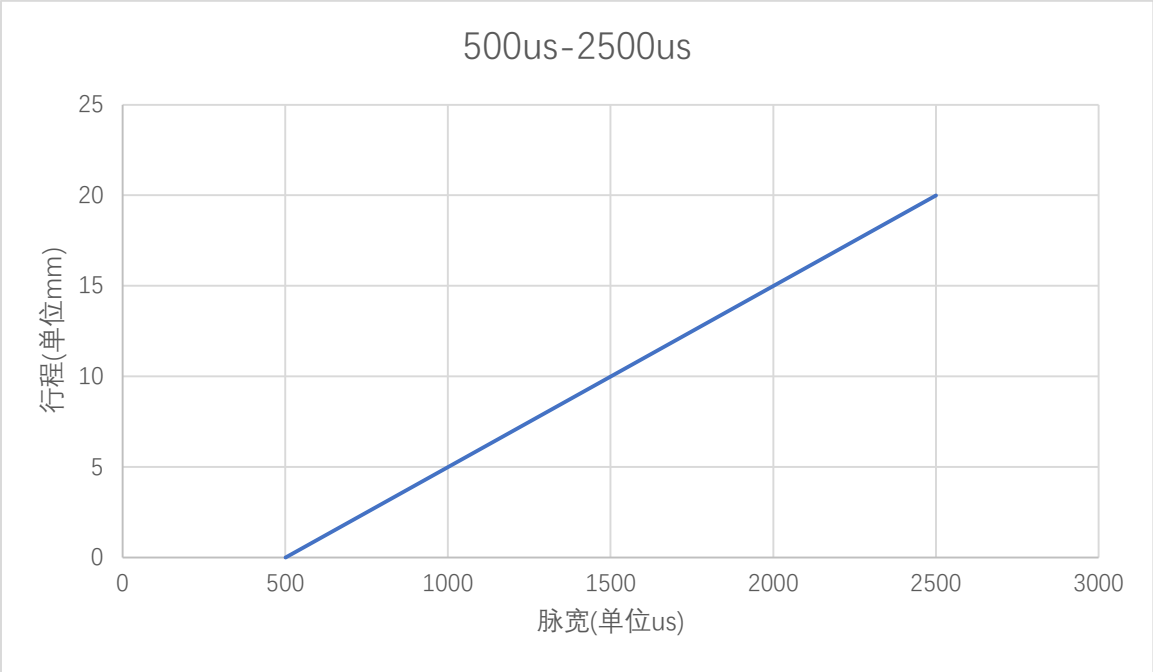
捷源科技

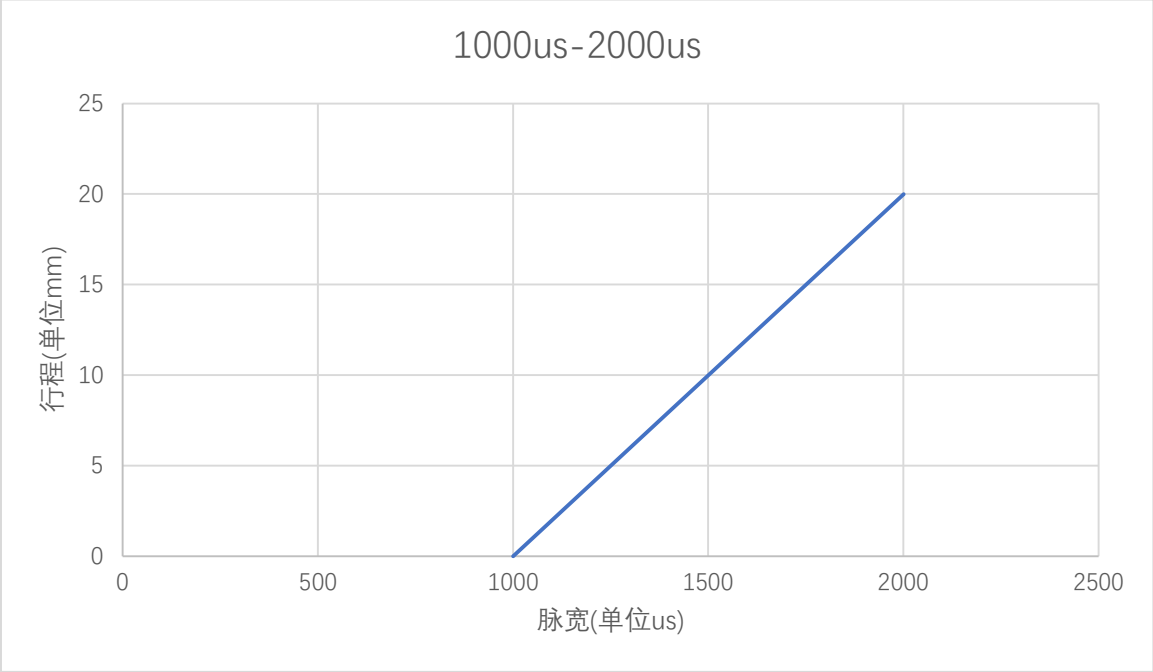
4 通讯协议

4.1 PWM 通讯协议

4.1.1 通信图表

PWM 控制脉宽支持 500us-2500us(500 对应 0mm 行程位置，2500 对应 20mm 行程位置)，或者 1000us-2000us(1000 对应 0mm 行程位置，2000 对应 20mm 行程位置)两种类型，您手里的宝贝具体是哪种请咨询客服。





4.2 LV-TTL 通讯协议

4.2.1 通信协议概要

控制器和 MD20 伺服驱动器之间采用主从通讯架构，控制器主机与 MD20 伺服驱动器从机进行数据交互，MD20 伺服驱动器具有唯一地址。

MD20 伺服驱动器通信方式为串行异步方式，一个字节由 1 位起始位，8 位数据位和 1 位停止位，无奇偶校验位，共 10bit，波特率可调，支持 4800，9600，19200，38400，115200，默认 115200。

4.2.2 主机下发数据包

前导符	设备地址	数据长度	功能码	参数	校验和
2 bytes	1 byte	1 byte	1 byte	2 bytes	1 byte
0xFF 0xFF	0-254	后续字节数和	0x01-0x03	内存地址+数据	见描述

前导符：数据帧前导符，连续两个 0xFF。

设备地址：同一网络中设备地址需唯一不可重复，范围 0～253(0x00～0xFD)。地址 254(0xFE)为广播地址，若主机发送此数据帧，所有从机均接收指令，但不做回应。

数据长度：指令+参数+校验和字节总和。

功能码：0x02：读指令，0x03：写指令。

参数：读指令(0x02 功能码)由要读取的内存表起始地址+读取字节长度组成，共 2bytes；写指令(0x03 功能码)由要操作的内存表起始地址+写入数据组成(内存表起始地址+数据 1+数据 2+数据 3…数据 N)。

校验和：设备地址、数据长度、功能码、参数、校验和的无符号累加和取反。

4.2.3 从机应答数据包

前导符	设备地址	数据长度	当前状态	参数	校验和
2 bytes	1 byte	1 byte	1 byte	N bytes	1 byte
0xDD 0xDD	0x00-0xFE	后续字节和	0x00-0x01	参数 1...参数 N	见描述

当前状态：若当前状态返回 0，表示伺服驱动器工作正常无报错信息；若当前状态返回非 0，表示伺服驱动器堵转或异常。

参数：读模式下，从机返回相应内存地址的数据；写模式下，只返回当前状态，无数据项。

校验和：设备地址、数据长度、功能码、参数、校验和的无符号累加和取反。

4.2.4 指令类型

指令	功能描述	功能码
读指令	查询控制表里的数据	0x02
写指令	往控制表里写入数据	0x03

4.2.5 内存控制表

地址	参数描述	读写	初始值	存储区域
0 (0x00)	固件主版本号	读	--	
1 (0x01)	固件次版本号	读	--	
2 (0x02)	--	读	--	
3 (0x03)	设备主版本号	读	--	

捷源科技

4 (0x02)	设备次版本号	读	--	
5 (0x05)	ID	读/写	00 (0x00)	
6 (0x06)	波特率	读/写	00 (0x00)	波特率设置： 4--115200；7--38400 8--19200；9--9600 10--4800，默认 115200
7 (0x07)	返回延迟时间	读/写	00 (0x00)	
8 (0x08)	应答状态级别	读/写	01 (0x01)	
9 (0x09)	最小行程限制(H)	读/写	00 (0x00)	
10 (0x0A)	最小行程限制(L)	读/写	00 (0x00)	
11 (0x0B)	最大行程限制(H)	读/写	03 (0x03)	
12 (0x0C)	最大行程限制(L)	读/写	255 (0xFF)	
13 (0x0D)	最高温度上限	读/写	80 (0x50)	
14 (0x0E)	最高输入电压	读/写	250 (0xFA)	
15 (0x0F)	最低输入电压	读/写	50 (0x32)	
16 (0x10)	最大扭矩(H)	读/写	03 (0x03)	设置范围：50-1500 默认值：800
17 (0x11)	最大扭矩(L)	读/写	255 (0xFF)	
18 (0x12)	相位	读/写	00 (0x00)	
19 (0x13)	卸载条件	读/写	37 (0x25)	
20 (0x14)	LED 报警条件	读/写	37 (0x25)	
21 (0x15)	P-比例系数	读/写	15 (0x0F)	

捷源科技

22 (0x16)	D-积分系数	读/写	00 (0x00)	
23 (0x17)	I-微分系数	读/写	00 (0x00)	
24 (0x18)	最小启动力(H)	读/写	00 (0x00)	
28 (0x1C)	死区	读/写	00 (0x00)	
29 (0x1D)	极性	读/写	00 (0x00)	
30-42 (0x1E-0x2A)	--	--	--	
42 (0x2A)	目标位置(H)	读/写	--	范围：80-960
43 (0x2B)	目标位置(L)	读/写	--	
44 (0x2C)	运行时间 (H)	读/写	00 (0x00)	
45 (0x2D)	运行时间 (L)	读/写	00 (0x00)	
46 (0x2E)	运行速度 (H)	读/写	00 (0x00)	
47 (0x2F)	运行速度 (L)	读/写	00 (0x00)	
48 (0x30)	锁标志	读/写	00 (0x00)	
49 (0x31)	回写目标	读/写	01 (0x01)	
50—55 (0x32-0x37)	--	--	--	--
56 (0x38)	当前位置(H)	读	--	
57 (0x39)	当前位置(L)	读	--	
58 (0x3A)	当前速度(H)	读	--	
59 (0x3B)	当前速度(L)	读	--	

捷源科技

60 (0x3C)	当前负载 (H)	读	--	
61 (0x3D)	当前负载 (L)	读	--	
62 (0x3E)	当前电压	读	--	
63 (0x3F)	当前温度	读	--	
66 (0x42)	移动标志	读	00 (0x00)	

若参数有 L 和 H 之分的命令， 其范围为 0x00-0x3FF；参数只占一个字节的命令，其范围为 0x00-0xFE。保存在 RAM 里的参数掉电后不会保存，保存在 EEPROM 里的参数，掉电后可以保存。

“ -- ” 表示不可修改参数。

4.2.6 Error 错误

返回的应答数据包包含伺服驱动器的当前状态 ERROR，若设备当前工作状态不正常，会通过这个字节反映出来，若 ERROR 为 0，则伺服驱动器无报错信息。每一位的代表的信息如下

Byte	Bit 位	状态	描述
ERROR	BIT5	过载	位置模式运行时输出扭矩小于负载置 1
	BIT2	过热	温度超过指定范围置 1
	BIT0	过压欠压	电压超过指定范围置 1
	备注：其他 bit 保留		

4.2.7 读写实例

读取设置地址 0x01 的伺服驱动器的当前位置(低位字节在前，高位字节在后)，查询内存控制表的当前位置是从 0x38 开始的连续两个字节，获取到当前位置为 32(0x0020)，无报错。

下发帧	**前导符**	**设备地址**	**数据长度**	**功能码**	**参数**	**校验和**
	0xFF 0xFF	0x01	0x04	0x02	0x38 0x02	0xBE
应答帧	**前导符**	**设备地址**	**数据长度**	**工作状态**	**参数**	**校验和**

	0XDD 0xDD	0x01	0x04	0x00	0x00 0x20	0xDA

使用广播地址(0xFE)将总线上的所有设备地址修改为 0x01，因使用广播地址，无返回指令。

下发帧	前导符	设备地址	数据长度	功能码	参数	校验和
	0XFF 0xFF	0xFE	0x04	0x03	0x05 0x01	0XF4
应答帧	无					

4.3 RS485 通讯协议

4.3.1 Modbus RTU 通讯协议

RS485 采用了标准的 Modbus RTU，方便与其他三方设备对接。通信方式为 485 半双工，一个字节由 1 位起始位，8 位数据位和 1 位停止位，无奇偶校验位，共 10bit，波特率可调，支持 4800，9600，19200，38400，115200，默认 115200。

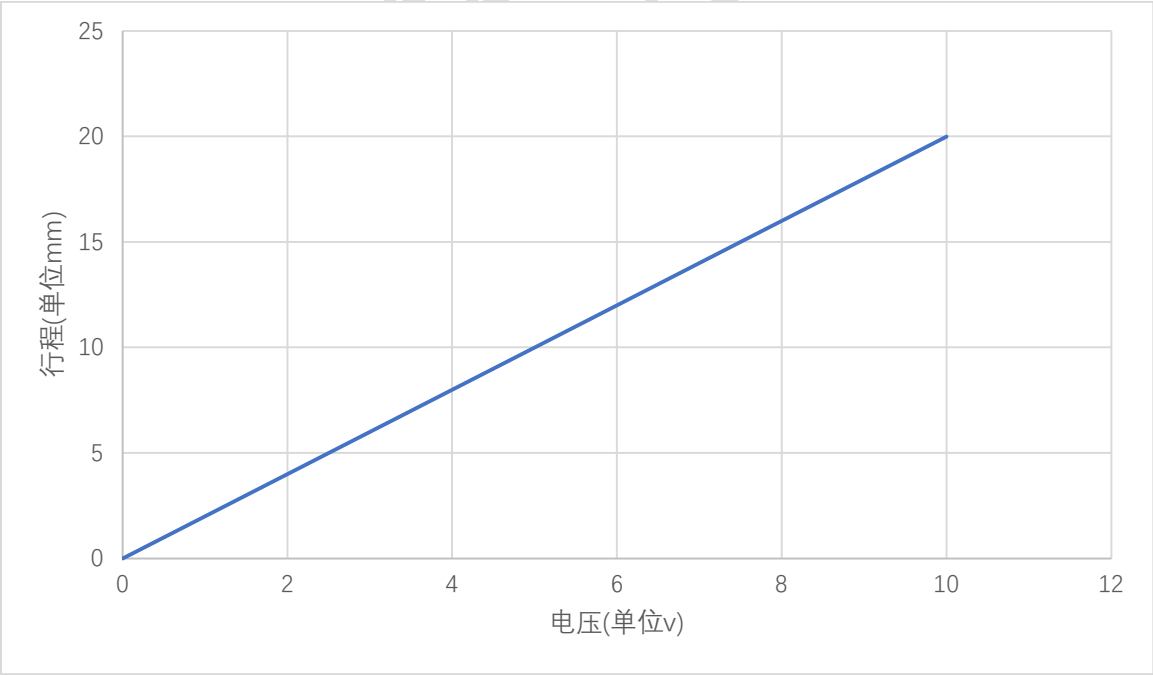
捷源科技

序号	定义	功能码	Modbus 地址	描述	备注
1	硬件版本	04	00000	只读寄存器	
2	软件版本		00001	只读寄存器	
3	当前位置		00002	只读寄存器	
4	当前速度		00003	只读寄存器	
5	当前负载		00004	只读寄存器	
6	当前电压		00005	只读寄存器	
7	当前温度		00006	只读寄存器	
8	是否移动		00007	只读寄存器	
9	地址 ID	读：03 写：06	00000	读写寄存器	波特率设置： 4--115200；7--38400 8--19200；9--9600 10--4800，默认 115200 目标位置范围：80-960 最高速度范围：200-1023 最小位置范围：80 最大位置范围：960 最大力矩范围：50-1500，默认 800
10	波特率		00001	读写寄存器	
11	目标位置		00002	读写寄存器	
12	最高速度		00003	读写寄存器	
13	循环模式		00004	读写寄存器	
14	循环次数		00005	读写寄存器	
15	目标回写		00006	读写寄存器	
16	极性		00007	读写寄存器	
17	目标锁定		00008	读写寄存器	
18	PID_P		00009	读写寄存器	
19	PID_I		00010	读写寄存器	

捷源科技

20	PID_D		00011	读写寄存器	
21	最小位置		00012	读写寄存器	
22	最大位置		00013	读写寄存器	
23	死区		00014	读写寄存器	
24	最大扭矩		00015	读写寄存器	

4.4 0-10V 通讯协议

4.4.1 模拟曲线

方便 PLC 控制器使用 AO 点位对舵机进行控制，0V 对应最小位置，10V 对应最大位置